

Tab 1

Parte 1 — Classificação dos requisitos

1. "O sistema deve permitir que o gerente visualize o relatório de vendas do mês."

RF

É uma função que o sistema deve oferecer ao gerente.

2. "Nenhum funcionário pode aprovar sua própria despesa."

RN

É uma regra que a empresa estabeleceu e que o sistema precisa respeitar.

3. "O sistema deve suportar até 1.000 usuários simultâneos."

RNF

Está relacionado à capacidade e ao desempenho do sistema, e não a uma função específica.

4. "Clientes com mais de 3 compras têm desconto automático de 5%."

RN

É uma condição definida pela empresa para conceder o desconto.

5. "O sistema deve enviar um SMS ao cliente quando o pedido for enviado."

RF

O envio do SMS é uma função que o sistema deve realizar.

6. "A interface deve funcionar corretamente em telas de celular."

RNF

Está relacionado à compatibilidade e à usabilidade do sistema em diferentes dispositivos.

Parte 2 — Sistema de uma clínica veterinária

5 Requisitos Funcionais

RF-01: O sistema deve permitir o cadastro de animais com nome, espécie, raça e data de nascimento.

RF-02: O sistema deve permitir cadastrar os dados dos donos dos animais.

RF-03: O sistema deve permitir agendar consultas veterinárias informando o animal, veterinário, data e horário.

RF-04: O sistema deve permitir registrar o histórico de consultas e procedimentos realizados no animal.

RF-05: O sistema deve permitir gerar relatórios de consultas realizadas por período.

3 Requisitos Não Funcionais

RNF-01: O sistema deve carregar as telas principais em até 3 segundos em condições normais de uso.

RNF-02: O sistema deve exigir login e senha para permitir o acesso aos dados dos clientes e animais.

RNF-03: O sistema deve funcionar corretamente em computadores, tablets e celulares.

3 Regras de Negócio

RN-01: Uma consulta não pode ser agendada para um horário que já esteja ocupado pelo mesmo veterinário.

RN-02: O animal deve possuir um cadastro antes que uma consulta possa ser agendada.

RN-03: Apenas funcionários autorizados podem alterar o histórico de consultas e procedimentos dos animais.

Foram escritos de forma clara e específica, evitando palavras muito vagas como rápido, fácil ou bom.

Tab 2

Parte 1 — Questões conceituais

1. O que é um **Requisito Funcional (RF)**? Dê a definição e dois exemplos que não estejam no material da aula.

Um Requisito Funcional é aquilo que define **o que o sistema deve fazer**, ou seja, as funções que ele precisa oferecer para os usuários.

Exemplos: O sistema deve permitir que o usuário altere sua senha.

O sistema deve enviar uma confirmação quando um cadastro for concluído.

2. O que é um **Requisito Não Funcional (RNF)**? Explique a diferença entre RNF de **desempenho**, **segurança** e **usabilidade** com um exemplo de cada.

Um Requisito Não Funcional define como o sistema deve funcionar, indicando características de qualidade, como velocidade, segurança e facilidade de uso.

Desempenho: está relacionado à velocidade e ao tempo de resposta.

Exemplo: O sistema deve apresentar os resultados de uma pesquisa em até 2 segundos.

Segurança: está relacionada à proteção dos dados e ao controle de acesso.

Exemplo: O sistema deve exigir senha para acessar informações pessoais dos usuários.

Usabilidade: está relacionada à facilidade de utilização do sistema.

Exemplo: O sistema deve permitir que um novo usuário encontre a opção de cadastro sem precisar de treinamento.

3. O que é uma **Regra de Negócio**? Por que ela não é uma funcionalidade do sistema, mas precisa estar documentada?

Uma Regra de Negócio é uma regra ou condição que a empresa ou organização precisa seguir. Ela não é uma funcionalidade porque não define uma ação que o sistema executa, mas sim uma condição que deve ser respeitada pelo sistema.

Ela precisa ser documentada para que os desenvolvedores saibam quais regras devem ser aplicadas e para evitar que o sistema seja desenvolvido de maneira diferente do que a organização precisa.

4. Por que os requisitos devem ser **numerados e escritos no padrão "O sistema deve..."**? O que acontece quando os requisitos são vagos?

Os requisitos devem ser numerados para facilitar a organização, identificação e acompanhamento durante o desenvolvimento. O padrão "O sistema deve..." ajuda a

deixar claro o que realmente precisa ser feito. Quando os requisitos são vagos, podem surgir diferentes interpretações. Isso pode causar erros no desenvolvimento, dificuldades nos testes e problemas entre o cliente e a equipe responsável pelo sistema.

5. O que significa **validar requisitos com o cliente**? Por que isso deve acontecer antes do início do desenvolvimento?

Validar os requisitos com o cliente significa confirmar se aquilo que foi documentado realmente representa o que ele precisa. Isso deve acontecer antes do desenvolvimento para evitar que a equipe programe algo errado e depois tenha que refazer grande parte do trabalho. Assim, problemas podem ser encontrados antes de gerar mais custos e atrasos.

6. **[Reflexão]** Um cliente diz: "Quero que o sistema seja seguro e rápido." Por que isso não é um requisito válido? Como o analista deve proceder?

A frase "Quero que o sistema seja seguro e rápido" não é um requisito válido porque é muito vaga. Não fica definido o que significa ser rápido ou seguro. O analista deve conversar com o cliente para entender melhor suas necessidades e transformar essas ideias em requisitos específicos e mensuráveis. Por exemplo, "O sistema deve carregar as páginas principais em até 2 segundos" e "O sistema deve exigir autenticação para acessar os dados dos clientes".

Parte 2 — Classificação

Classifique cada item abaixo como **RF** (Requisito Funcional), **RNF** (Requisito Não Funcional) ou **RN** (Regra de Negócio). Justifique cada classificação em uma frase.

1. O sistema deve permitir cadastrar produtos com nome, código e preço.
2. O sistema deve funcionar corretamente em telas de celular Android e iOS.
3. Clientes com saldo devedor não podem fazer novas compras.
4. O sistema deve gerar relatório mensal de vendas por vendedor.
5. Senhas devem ter no mínimo 8 caracteres, incluindo letras e números.
6. Não é permitido vender produtos com data de validade vencida.
7. O sistema deve carregar qualquer página em menos de 2 segundos.
8. O sistema deve permitir que o gerente cancele vendas realizadas há menos de 24 horas.
9. Descontos acima de 15% precisam de autorização do supervisor.
10. O banco de dados deve ter backup automático diário às 23h.

1	RF	Define uma função que o sistema deve realizar, que é cadastrar produtos.
2	RNF	Define uma característica de compatibilidade do sistema com diferentes dispositivos.
3	RN	É uma regra da empresa que determina uma condição para realizar compras.
4	RF	Define uma função do sistema, que é gerar relatórios de vendas.
5	RNF	Define uma característica de segurança relacionada às senhas.
6	RN	É uma regra que impede a venda de produtos vencidos.

7	RNF	Define um requisito de desempenho relacionado ao tempo de carregamento.
8	RF	Define uma função que permite ao gerente cancelar determinadas vendas.
9	RN	Define uma regra que exige autorização para determinados descontos.
10	RNF	Define uma característica de confiabilidade e segurança relacionada ao backup dos dados.

Parte 3 — Avaliação de qualidade

Avalie os requisitos abaixo e identifique o problema de cada um. Em seguida, reescreva-os corretamente:

Requisito original	Problema identificado	Requisito corrigido
O sistema deve ser rápido.		
O sistema deve ter segurança.		
O sistema deve permitir cadastrar e editar e deletar e buscar clientes.		
O sistema deve ser amigável.		
O sistema deve ter um bom relatório.		

Requisito original	Problema identificado	Requisito corrigido
O sistema deve ser rápido.	É vago e não informa um tempo específico.	O sistema deve carregar as páginas principais em até 2 segundos.
O sistema deve ter segurança.	Não explica quais medidas de segurança serão utilizadas.	O sistema deve exigir autenticação por usuário e senha para acessar os dados dos clientes.
O sistema deve permitir cadastrar e editar e deletar e buscar clientes.	Possui várias funções juntas em um único requisito.	O sistema deve permitir cadastrar clientes.
O sistema deve ser amigável.	"Amigável" é subjetivo e pode ter diferentes interpretações.	O sistema deve apresentar menus e botões identificados de forma clara para facilitar a navegação.
O sistema deve ter um bom relatório.	"Bom" é subjetivo e não define quais informações o relatório deve apresentar.	O sistema deve gerar um relatório mensal contendo vendas, valores e quantidade de produtos vendidos.

Parte 4 — Produção: Sistema de biblioteca

Para um sistema de **biblioteca escolar** (com alunos, livros, empréstimos e multas), escreva no padrão correto e numerado:

8 Requisitos Funcionais (RF-01 a RF-08):

Código	Requisito Funcional	Prioridade
RF-01	O sistema deve...	Alta

5 Requisitos Não Funcionais (RNF-01 a RNF-05), incluindo pelo menos um de cada categoria: desempenho, segurança, usabilidade.

5 Regras de Negócio (RN-01 a RN-05) — pense nas políticas que a biblioteca aplica: prazos, multas, limites de empréstimo, restrições por situação do aluno.

8 Requisitos Funcionais

Código	Requisito Funcional	Prioridade
RF-01	O sistema deve permitir cadastrar alunos da biblioteca.	Alta
RF-02	O sistema deve permitir cadastrar livros com título, autor, código e quantidade disponível.	Alta
RF-03	O sistema deve permitir consultar livros por título, autor ou código.	Alta
RF-04	O sistema deve permitir registrar o empréstimo de livros para alunos cadastrados.	Alta
RF-05	O sistema deve permitir registrar a devolução dos livros emprestados.	Alta
RF-06	O sistema deve calcular o valor da multa de acordo com os dias de atraso.	Média

RF-07	O sistema deve permitir consultar os empréstimos ativos de cada aluno.	Média
RF-08	O sistema deve gerar relatórios de livros emprestados e atrasados.	Média

5 Requisitos Não Funcionais

Código	Requisito Não Funcional	Categoria
RNF-01	O sistema deve apresentar os resultados das consultas de livros em até 2 segundos.	Desempenho
RNF-02	O sistema deve exigir autenticação para que funcionários tenham acesso aos dados dos alunos.	Segurança
RNF-03	O sistema deve apresentar menus e opções organizados de forma simples e clara.	Usabilidade
RNF-04	O sistema deve realizar backup automático dos dados pelo menos uma vez por dia.	Confiabilidade
RNF-05	O sistema deve funcionar corretamente nos navegadores Chrome, Edge e Firefox em suas versões atuais.	Compatibilidade

5 Regras de Negócio

Código	Regra de Negócio
RN-01	Cada aluno pode ter no máximo 3 livros emprestados ao mesmo tempo.
RN-02	O prazo normal para devolução de um livro é de 14 dias.
RN-03	Será cobrada uma multa de R\$ 1,00 por dia de atraso para cada livro.
RN-04	Alunos com empréstimos em atraso não podem realizar novos empréstimos até regularizar sua situação.
RN-05	Um livro que já esteja emprestado não pode ser emprestado novamente até ser devolvido.

Parte 5 — Estudo de caso: Academia de ginástica

Uma academia com 300 alunos e 8 instrutores deseja um sistema para controlar:

- Cadastro de alunos e planos (mensal, trimestral, anual)
- Controle de pagamentos e inadimplência
- Frequência (entrada e saída)
- Agendamento de aulas coletivas com capacidade máxima
- Relatórios para o gerente (inadimplentes, frequência por turno, receita mensal)

Crie a documentação de requisitos completa:

1. **6 Requisitos Funcionais** (numerados, padrão correto, com prioridade Alta/Média/Baixa).
2. **4 Requisitos Não Funcionais** (de categorias diferentes).
3. **5 Regras de Negócio** realistas para uma academia.

Parte 6 — Questão dissertativa (para entrega)

Escreva de 10 a 15 linhas respondendo:

Um sistema de e-commerce tem o seguinte requisito documentado: *"O sistema deve ser seguro e funcionar bem."*

Por que esse requisito é problemático? Reescreva-o como pelo menos 3 requisitos distintos e bem escritos (RF e/ou RNF). Em seguida, explique como requisitos mal escritos podem impactar o desenvolvimento, os testes e a relação com o cliente.

O requisito "O sistema deve ser seguro e funcionar bem" é problemático porque ele é muito vago.

Não explica o que o sistema precisa fazer para ser considerado seguro ou funcionar bem. Cada pessoa poderia entender essa frase de um jeito diferente.

Por isso, o ideal é separar essas informações em requisitos mais específicos.

Por exemplo: O sistema deve exigir login e senha para o usuário acessar sua conta.

Outro requisito poderia ser: O sistema deve bloquear a conta depois de cinco tentativas de senhas erradas.

Também podemos ter um requisito de desempenho: O sistema deve carregar as páginas principais em até 2 segundos.

Dessa forma, fica mais fácil entender o que o sistema realmente precisa fazer.

Requisitos mal escritos podem causar problemas durante o desenvolvimento.

A equipe pode acabar fazendo algo diferente do que o cliente queria.

Além disso, os testes ficam mais difíceis, porque não existe uma informação clara para verificar se está certo.

Isso pode gerar retrabalho, atrasos e até discussões com o cliente.

Por isso, é importante escrever os requisitos de forma clara, específica e fácil de testar.

 **Critérios de avaliação:** correta classificação (RF/RNF/RN), qualidade da escrita dos requisitos (clareza, mensurabilidade, sem ambiguidade), e capacidade de identificar e corrigir problemas em requisitos mal escritos.